

ADR-010_ENTERPRISE_ANALYTICS_ARCHITECTURE.md

Estado

APROBADO

Tipo

Architecture Decision Record

Fecha

2026

Decisión

Definir la arquitectura oficial de Analytics, Business Intelligence e Inteligencia Empresarial del ERP.

Contexto

El ERP adopta una filosofía:

Analytics First

establecida en:

12_ANALYTICS_STRATEGY_V1.md

La información empresarial debe convertirse progresivamente en conocimiento, inteligencia y capacidad de decisión.

Objetivo

Transformar:

Datos

↓

Información

↓

Conocimiento

↓

Decisiones

Problema

La mayoría de sistemas empresariales terminan generando:

- reportes aislados
- métricas inconsistentes
- indicadores duplicados
- múltiples versiones de la verdad

Decisión Adoptada

La plataforma utilizará una arquitectura analítica por capas.

Arquitectura Conceptual

Master Data

+

Transactional Data

↓

Analytics Layer

↓

Dashboards

↓

Decision Making

Principio Fundamental

Single Version Of The Truth

Todos los indicadores deben originarse desde una única fuente oficial.

Ejemplo

Incorrecto:

Ventas en Excel

Ventas en Dashboard

Ventas en Reporte

con resultados distintos.

Correcto:

Ventas

↓

Fuente Oficial

↓

Consumidores

Capas Analíticas

Nivel 1

Operational Analytics

Nivel 2

Management Analytics

Nivel 3

Executive Analytics

Nivel 4

Predictive Analytics

Nivel 5

AI Analytics

Nivel 1

Operational Analytics

Objetivo

Gestionar la operación diaria.

Usuarios

Operadores

Supervisores

Coordinadores

Ejemplos

Expedientes Pendientes

Leads Nuevos

Cobranza del Día

Tareas Vencidas

Nivel 2

Management Analytics

Objetivo

Control táctico.

Usuarios

Jefaturas

Gerencias

Ejemplos

Ventas Mensuales

Productividad

Rentabilidad

Conversión Comercial

Nivel 3

Executive Analytics

Objetivo

Dirección estratégica.

Usuarios

Gerencia General

Directores

Socios

Ejemplos

EBITDA

Crecimiento

Margen

Proyección

Nivel 4

Predictive Analytics

Objetivo

Anticipar escenarios.

Ejemplos

Proyección de ventas

Riesgo de mora

Carga operativa futura

Demanda esperada

Nivel 5

AI Analytics

Objetivo

Generar recomendaciones inteligentes.

Ejemplos

¿Qué clientes tienen mayor probabilidad de compra?

¿Qué expedientes presentan riesgo?

¿Qué campañas generan más valor?

Arquitectura de Datos

Fuente Oficial

Master Data.

Fuente Operativa

Transactional Data.

Fuente Analítica

Analytics Layer.

Principio

Nunca construir dashboards directamente sobre lógica visual.

KPI First

Decisión

Todos los dashboards deberán iniciar con KPIs.

Estructura Estándar

KPIs

↓

Alertas

↓

Gráficos

↓

Detalle

Librería Oficial

Apache ECharts

Estado

Aprobada.

Razones

- moderna
- empresarial
- open source
- extremadamente flexible
- compatible con HTMX
- compatible con Svelte
- compatible con Apps Script

Librerías Secundarias

Chart.js

Uso:

Visualizaciones simples.

ApexCharts

Uso:

Dashboards rápidos.

Regla

La plataforma deberá converger hacia Apache ECharts.

Visualizaciones Permitidas

KPI Cards

Line Charts

Bar Charts

Area Charts

Donut Charts

Heatmaps

Treemaps

Tablas Analíticas

Visualizaciones Restringidas

Evitar:

3D Charts

Decorative Charts

Visualizaciones sin propósito empresarial

Dashboards Corporativos

Comercial

Leads

Conversión

Ventas

Embudo

Operaciones

Expedientes

SLA

Productividad

Backlog

Finanzas

Ingresos

Cobranza

Rentabilidad

Flujo de Caja

RRHH

Dotación

Rotación

Reclutamiento

Ausentismo

Data Mart

Estado

Futuro.

Objetivo

Separar analítica de operación.

Arquitectura Objetivo

ERP

↓

Data Mart

↓

Analytics

Looker Studio

Estado

Aprobado.

Uso

Reporting ejecutivo.

Casos

Dirección

Gerencia

Socios

IA y Analytics

Integración Oficial

Analytics será una fuente para IA.

Ejemplo

ERP

↓

Analytics

↓

IA

↓

Recomendaciones

RAG Analytics

Estado

Futuro.

Ejemplo

¿Cuáles fueron las ventas del último trimestre?

¿Cuál fue el mejor asesor?

¿Qué servicio genera más ingresos?

Catálogo Corporativo De KPIs

Decisión

Todos los KPIs deberán estar documentados.

Ejemplo

Nombre

Definición

Fórmula

Fuente

Frecuencia

Ejemplo

Conversión Comercial

=

Clientes Ganados

/

Leads Totales

Gobierno Analítico

Propietarios

Cada KPI debe tener dueño.

Ejemplos

Ventas

↓

Comercial

Cobranza

↓

Finanzas

Rotación

↓

RRHH

Seguridad

Analytics deberá respetar:

13_SECURITY_AND_GOVERNANCE_V1.md

Regla

Los usuarios sólo visualizarán información autorizada.

Multiempresa

Analytics deberá soportar:

Empresa Individual

Grupo Empresarial

Consolidado

Roadmap Oficial

R1

KPIs Operativos

Dashboards Básicos

R2

Dashboards Gerenciales

R3

Analytics Corporativo

R4

Data Mart

R5

Predictive Analytics

R6

AI Analytics

Decisiones Rechazadas

Reportes Sin KPIs

Rechazada.

Dashboards Aislados

Rechazada.

Múltiples Fórmulas Para Un KPI

Rechazada.

Analytics Dependiente De Una Herramienta

Rechazada.

Consecuencias Positivas

- visión única del negocio
 - métricas consistentes
 - mejor toma de decisiones
 - preparación para IA
 - preparación para Data Mart
 - crecimiento ordenado
-

Consecuencias Negativas

- requiere gobierno de indicadores
 - requiere disciplina analítica
-

Decisión Final

La arquitectura oficial será:

Analytics First

KPI First

Single Version Of The Truth

Apache ECharts Preferred

Looker Studio Executive

Predictive Ready

AI Ready

La analítica será considerada una capacidad estratégica del ERP y evolucionará desde dashboards operativos hasta inteligencia empresarial asistida por IA.